

UNIVERSIDAD AMERICANA

Dirección Académica



Programa 3: Calculadora de Álgebra Lineal

Informe técnico de avance

Estudiante:

Rafael Antonio Arauz Navarro

Patricia del Carmen Oquist Talavera

Cristopher Rafael Santana Ríos

Blanca Alejandre Zeledón Abea

Docente:

José Andrés Munguía Cortez

Managua, Nicaragua, 27 de agosto del 2026

1. Contexto y objetivo del proyecto

El Programa 3 amplía la calculadora desarrollada previamente para la asignatura Álgebra Lineal y conserva su enfoque visual y modular. La nueva versión integra operaciones algebraicas con vectores en $\mathbb{R}^n$, operaciones matriciales básicas, evaluación de combinaciones lineales y resolución computacional de ecuaciones matriciales de la forma $Ax = b$.

El objetivo principal es proporcionar una herramienta interactiva que permita introducir datos, aplicar las operaciones algebraicas correspondientes, validar las condiciones matemáticas de cada operación y presentar los resultados de forma comprensible. La interfaz mantiene la estructura visual del programa anterior y agrega nuevas vistas desde la barra lateral.

2. Requerimientos de la actividad y nivel de cumplimiento

Requerimiento	Estado actual	Cómo se cumple
Suma y resta de vectores en $\mathbb{R}^n$	Cumplido	Se realizan componente a componente y se valida que ambos vectores tengan la misma dimensión.
Multipliación de vector por escalar	Cumplido	Cada componente del vector se multiplica por el escalar indicado.
Combinación lineal	Cumplido	Se transforma el problema en el sistema $Vc = b$ y se utiliza eliminación de Gauss.
Suma y resta de matrices	Cumplido	Se valida que A y B tengan las mismas dimensiones antes de operar.
Multipliación de matriz por escalar	Cumplido	El escalar se aplica a cada entrada de la matriz.
Multipliación A·B	Cumplido	Se valida $\text{columnas}(A) = \text{filas}(B)$ y se calcula mediante bucles anidados.
Ecuación matricial $Ax = b$	Cumplido	Se conserva el módulo de eliminación de Gauss del programa anterior.
Python estándar	Cumplido	No se utilizan NumPy, SciPy ni funciones avanzadas de math.
Documentación del código	Cumplido	Las funciones nuevas incluyen docstrings y comentarios con su equivalente algebraico.

3. Arquitectura y estructura del proyecto

El proyecto se organiza por responsabilidades para mantener separadas la interfaz gráfica, los algoritmos matemáticos, el modelo de datos y las utilidades de presentación. Esta organización permite ampliar el programa sin rehacer la estructura visual existente.

Carpeta/archivo	Responsabilidad
main.py	Punto de entrada; inicia la aplicación gráfica.
algoritmos/	Contiene eliminación de Gauss, operaciones de matrices y operaciones de vectores.
interfaces/	Construye la ventana principal, las vistas y la ventana de proceso.
interfaces/componentes/	Componentes visuales reutilizables, como Tarjeta.
modelos/	Representa los datos del sistema mediante SistemaEcuaciones.
utilidades/	Lectura de fracciones y funciones de formato para matrices y operaciones.
pruebas/	Casos automáticos de $Ax=b$, vectores, combinación lineal y matrices.
tema_interfaz.json	Guarda la preferencia de tema de color seleccionada por el usuario.

4. Flujo general de ejecución

1. main.py importa iniciar_aplicacion y ejecuta la aplicación.
2. ventana_principal.py crea la ventana, estilos, barra lateral y vistas.
3. El usuario selecciona una sección: Entrada de Matriz, Proceso Gaussiano, Operaciones de Vectores u Operaciones Matriciales.
4. La vista seleccionada genera dinámicamente las casillas de entrada necesarias.
5. Los valores escritos se convierten a números racionales mediante las utilidades de fracciones.
6. El módulo matemático valida dimensiones y aplica la operación seleccionada.
7. Para combinación lineal se construye el sistema equivalente $Vc=b$.
8. Para $Ax=b$ se reutiliza eliminación de Gauss, que registra los estados del procedimiento.
9. La interfaz actualiza el panel de resultados y muestra el cálculo.
10. La sección activa de la barra lateral queda resaltada para indicar la ubicación del usuario.

5. Explicación completa del código

5.1 main.py

Es el punto de entrada mínimo del proyecto. Importa iniciar_aplicacion desde la interfaz principal y la ejecuta cuando main.py se lanza directamente.

```
from interfaces.ventana_principal import iniciar_aplicacion

if __name__ == "__main__":
    iniciar_aplicacion()
```

5.2 algoritmos/vectores.py

Contiene las operaciones algebraicas de vectores en $\mathbb{R}^n$. Se trabaja con listas y Fraction, sin bibliotecas externas de cálculo numérico.

Función	Objetivo
validar_mismas_dimensiones()	Comprueba que los vectores pertenezcan al mismo $\mathbb{R}^n$.
sumar_vectores(a,b)	Calcula (a_i+b_i) componente a componente.
restar_vectores(a,b)	Calcula (a_i-b_i) componente a componente.
multiplicar_escalar(vector, escalar)	Calcula $c \cdot v$ multiplicando cada componente.
es_combinacion_lineal(vectores,b)	Construye $Vc=b$ y determina si b pertenece al espacio generado.

5.3 algoritmos/matrices.py

Implementa las operaciones matriciales solicitadas. La multiplicación de matrices utiliza tres bucles anidados: uno para las filas de A, otro para las columnas de B y un tercero para acumular los productos correspondientes.

Función	Objetivo
validar_matriz()	Comprueba que la matriz no esté vacía y sea rectangular.
validar_mismas_dimensiones()	Valida la condición necesaria para $A+B$ y $A-B$.
sumar_matrices()	Suma entradas correspondientes.
restar_matrices()	Resta entradas correspondientes.
multiplicar_matriz_escalar()	Multiplica cada entrada por c .
multiplicar_matrices()	Calcula AB con $C_{ij} = \sum A_{ik}B_{kj}$ y valida $\text{columnas}(A)=\text{filas}(B)$.

5.4 utilidades/formato.py y fracciones.py

Estas funciones se encargan de presentar números y matrices de forma legible. El programa utiliza Fraction para conservar resultados exactos, por ejemplo $1/2$, en lugar de convertirlos innecesariamente a decimales.

6. Algoritmos matemáticos implementados

6.1 Operaciones vectoriales

La suma y la resta se ejecutan componente a componente. Para dos vectores del mismo R^n , cada posición se combina con la posición correspondiente del otro vector.

$$A + B = (a_1+b_1, a_2+b_2, \dots, a_n+b_n)$$

$$A - B = (a_1-b_1, a_2-b_2, \dots, a_n-b_n)$$

$$cA = (ca_1, ca_2, \dots, ca_n)$$

6.2 Combinación lineal

Para determinar si b es combinación lineal de $v_1, \dots, v_k$ se busca una solución para $c_1v_1 + \dots + c_kv_k = b$. El programa coloca los vectores como columnas de una matriz V y resuelve $Vc=b$.

$$V = [v_1 \ v_2 \ \dots \ v_k]$$

$$Vc = b$$

Si el sistema es consistente, el vector objetivo sí es combinación lineal. Si además existe una solución única para los coeficientes, el programa muestra los valores $c_1, \dots, c_k$. Si hay variables libres, informa que existen infinitas combinaciones.

6.3 Operaciones matriciales

La suma y la resta requieren matrices de igual dimensión. La multiplicación por escalar modifica cada entrada. Para $A_{m \times n} \cdot B_{n \times p}$, la condición fundamental es que las columnas de A coincidan con las filas de B .

La multiplicación se implementa con bucles anidados. Para cada posición C_{ij} se acumula el producto $A_{ik} \cdot B_{kj}$ para todos los valores de k .

```
for i in range(filas_a):
    for j in range(columnas_b):
        suma = 0
        for k in range(columnas_a):
            suma += A[i][k] * B[k][j]
        C[i][j] = suma
```

6.4 Ecuaciones matriciales $Ax=b$

El módulo de eliminación de Gauss se conserva del Programa 1. La matriz aumentada se procesa mediante pivoteo, normalización y eliminación. Los pasos se almacenan para que el usuario pueda estudiar el proceso.

7. Interfaz gráfica y experiencia de usuario

La interfaz conserva el concepto visual del Programa 1: barra lateral oscura, tarjetas, encabezado, paneles de resultados y ventana independiente para estudiar el proceso. Sobre esta base se incorporaron las nuevas funciones del Programa 3.

7.1 Operaciones de vectores

La vista permite ingresar los componentes de los vectores, seleccionar suma, resta o multiplicación por escalar y ejecutar la operación. También incluye la evaluación de combinación lineal.

7.2 Operaciones matriciales

El usuario selecciona filas y columnas de A y B, genera las matrices, completa sus entradas y selecciona la operación. La interfaz valida automáticamente las dimensiones y muestra el resultado en el panel derecho.

The screenshot shows the 'Estudio de Álgebra Lineal' web application. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'Entrada de Matriz', 'Proceso Gaussiano', 'Operaciones de Vectores', 'Operaciones Matriciales' (selected), and 'Análisis de Resultados'. Below these are links for 'PROGRAMA 3' and 'Información del grupo'. The main content area is titled 'Estudio de Álgebra Lineal' and 'Operaciones Vectoriales y Matriciales • Programa 3 • Grupo 4'. It features a section for 'Operaciones Matriciales Básicas' with input fields for 'Filas A' (1), 'Columnas A' (3), 'Filas B' (1), and 'Columnas B' (3). A dropdown menu shows 'Suma (A + B)' and a 'Generar matrices' button. Below are two 3x3 matrix input grids, 'Matriz A' and 'Matriz B', each with a '0' in the top-left cell. A note states: 'Para cA, el escalar se toma del campo de operación.' To the right is a 'Resultado Matricial' panel with the instruction 'Genere las matrices, complete sus entradas y calcule.' and a 'Calcular operación' button at the bottom. The footer includes 'Universidad Americana Facultad de Ingeniería y Arquitectura' and 'Programa 3 • Álgebra Lineal (MTM0120) • Grupo 4'.

Figura 1. Vista de Operaciones Matriciales Básicas del Programa 3.

7.3 Navegación por teclado y entradas numéricas

- Al recibir el foco, el valor 0 de ayuda se limpia para facilitar la escritura.
- Si una casilla queda vacía al perder el foco, se restaura el 0.
- Las teclas $\leftarrow$ y $\rightarrow$ permiten desplazarse entre casillas.
- Las teclas $\uparrow$ y $\downarrow$ permiten desplazarse verticalmente dentro de la cuadrícula.
- Enter avanza a la siguiente casilla.

7.4 Temas y personalización de colores

Se incorporó una vista de personalización que ofrece seis combinaciones prediseñadas y una opción de combinación personalizada. El usuario puede cambiar fondo, barra lateral, color principal y color de acento.

- Océano

- Esmeralda
- Atardecer
- Violeta
- Azul profesional
- Rosa moderno
- Combinación personalizada mediante selector de color

La selección se almacena en tema_interfaz.json para conservar la preferencia al volver a abrir la aplicación.

8. Proceso paso a paso

La ventana de proceso permite estudiar las operaciones elementales registradas durante la eliminación de Gauss. En lugar de mostrar únicamente la matriz final, el programa conserva una secuencia de estados.

Elemento	Función
Paso N de M	Indica la posición actual dentro de la secuencia.
Título del paso	Explica la transformación realizada.
Operación	Muestra la operación elemental de fila.
Matriz	Presenta el estado de la matriz en ese momento.
Anterior / Siguiente	Permite recorrer los estados registrados.



Figura 2. Ventana de Proceso de Eliminación por Filas.

8.1 Corrección aplicada al formato de matrices

Durante la ampliación del Programa 3 se detectó que el formato utilizado para matrices aumentadas $[A|b]$ no podía reutilizarse directamente para resultados de matrices normales. La función `formatear_matriz_lineas()` fue ajustada para distinguir ambos casos.

- Una matriz normal muestra todas sus entradas sin barra vertical.
- Una matriz aumentada conserva la separación entre las variables y el término independiente.
- Esto evita accesos fuera de rango al mostrar resultados de $A+B$, $A-B$, cA o $A \cdot B$.

9. Pruebas y casos contemplados

El archivo pruebas/casos_prueba.py contiene pruebas automáticas con assert para verificar las funciones principales. La ejecución realizada sobre el proyecto actualizado produjo los siguientes resultados:

- ✓ $Ax=b$: solución única y verificación correctas
- ✓ Vectores: suma, resta y escalar correctos
- ✓ Combinación lineal: casos sí/no correctos
- ✓ Matrices: suma, resta, escalar y multiplicación correctas
- ✓ Matrices: validación de dimensiones incompatibles correcta
- ✓ Lectura de fracciones y decimales correcta

9.1 Caso de multiplicación matricial

Se utilizan las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

El resultado esperado es:

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

9.2 Caso de dimensiones incompatibles

Se prueba la multiplicación de una matriz 1×3 por una matriz 2×2 . Como las columnas de A son 3 y las filas de B son 2, el programa debe rechazar la operación y mostrar el mensaje de dimensiones incompatibles.

9.3 Caso de combinación lineal

Se prueban los generadores $v_1=(1,0,1)$ y $v_2=(0,1,1)$, con $b=(2,3,5)$. El sistema equivalente tiene solución $c_1=2$ y $c_2=3$, por lo que b sí es combinación lineal.

Estudio de Álgebra Lineal

ESTUDIO
Álgebra Lineal

- Entrada de Matriz
- ✓ Proceso Gaussiano
- Operaciones de Vectores
- Operaciones Matriciales
- ✓ Análisis de Resultados

PROGRAMA 3
Álgebra Vectorial y Matricial

7. Información del grupo

Universidad Americana
Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Estudio de Álgebra Lineal
Operaciones Vectoriales y Matriciales • Programa 3 • Grupo 4

Operaciones Matriciales Básicas

Suma, resta, producto por escalar y multiplicación A·B.

Filas A: 1, Columnas A: 3, Filas B: 1, Columnas B: 3

Operación: Suma (A + B) [Generar matrices]

Matriz A

0	0	0
---	---	---

Matriz B

0	0	0
---	---	---

Para cA, el escalar se toma del campo de operación.

Resultado Matricial

Se validan automáticamente las dimensiones.

Genere las matrices, complete sus entradas y calcule.

[Calcular operación]

Programa 3 • Álgebra Lineal (MTM0120) • Grupo 4

Figura 3. Captura de la interfaz principal utilizada para comprobar la interacción con las matrices.

10. Capacidades actuales

- Aceptar vectores de dimensión n y operar suma, resta y multiplicación por escalar.
- Determinar si un vector es combinación lineal de un conjunto de vectores.
- Mostrar coeficientes cuando la combinación lineal tiene solución única.
- Identificar variables libres cuando existen infinitas combinaciones.
- Generar matrices A y B de manera dinámica.
- Realizar suma y resta de matrices con validación de dimensiones.
- Multiplicar matrices por un escalar.
- Multiplicar matrices $A \cdot B$ mediante bucles anidados.
- Validar la condición $\text{columnas}(A) = \text{filas}(B)$ para el producto matricial.
- Resolver sistemas $Ax=b$ mediante eliminación de Gauss.
- Mostrar el proceso de eliminación paso a paso.
- Trabajar con fracciones exactas mediante Fraction.
- Aceptar entradas fraccionarias y decimales mediante las utilidades del proyecto.
- Navegar por las cuadrículas mediante teclado.
- Limpiar automáticamente los ceros de ayuda al enfocar una casilla.
- Personalizar colores mediante temas prediseñados o combinación personalizada.
- Guardar el tema seleccionado en `tema_interfaz.json`.
- Resaltar la sección activa de la barra lateral.
- Mantener una arquitectura modular para futuras ampliaciones.

11. Limitaciones actuales

Limitación	Descripción	Impacto
Parametrización	La combinación lineal con variables libres se identifica, pero no se construye una parametrización completa.	El usuario no recibe todavía una expresión general de todos los coeficientes.
Historial	No existe almacenamiento interno de ejercicios anteriores.	Cada ejecución se maneja de forma independiente.
Exportación	Los resultados se muestran en la interfaz, sin exportación integrada a PDF, TXT o imagen.	El usuario debe conservar las capturas o registrar los resultados externamente.
Escala visual	Las matrices generadas desde la interfaz están limitadas a dimensiones de 1 a 8.	Dimensiones mayores requerirían una adaptación visual.
Interfaz	Tkinter/ttk puede presentar pequeñas diferencias de apariencia entre sistemas operativos.	Los controles pueden verse ligeramente distintos según el equipo.

12. Mejoras previstas

- Construir la parametrización completa para combinaciones lineales con variables libres.
- Agregar una representación más matemática de los coeficientes y operaciones realizadas.
- Incorporar indicadores visuales de fila o casilla activa.
- Agregar historial de operaciones y ejercicios realizados.
- Permitir guardar y exportar resultados.
- Ampliar las validaciones de entradas vacías, dimensiones y datos extremos.
- Aumentar la cobertura de pruebas automáticas.
- Incorporar iconos e imágenes de apoyo en la carpeta recursos.
- Crear una vista de ayuda con ejemplos de vectores, matrices, combinación lineal y $Ax=b$.
- Permitir guardar diferentes perfiles de apariencia si el proyecto evoluciona hacia varios usuarios.

13. Conclusiones

La versión actual del Programa 3 integra las operaciones algebraicas solicitadas sobre vectores y matrices y conserva la funcionalidad de resolución de sistemas de ecuaciones matriciales desarrollada previamente. El programa permite sumar y restar vectores, multiplicarlos por escalares, estudiar combinaciones lineales, realizar operaciones matriciales y calcular productos de matrices respetando sus condiciones de dimensiones.

Una característica importante es la separación entre la lógica matemática y la interfaz gráfica. Los módulos de vectores y matrices pueden probarse independientemente, mientras que la ventana principal se encarga de capturar los datos y presentar los resultados. La eliminación de Gauss se mantiene como un componente reutilizable para $Ax=b$ y para la evaluación de combinaciones lineales.

También se incorporaron mejoras de experiencia de usuario sin sustituir la interfaz existente: navegación por teclado, limpieza automática del cero de ayuda, resaltado de la sección activa y personalización de colores. La preferencia visual se conserva mediante un archivo de configuración.

Finalmente, las pruebas automáticas realizadas confirman el funcionamiento de las operaciones principales, la validación de dimensiones incompatibles, la combinación lineal y la lectura de fracciones y decimales. El proyecto queda organizado como una base modular para futuras mejoras, manteniendo el propósito didáctico de una calculadora de Álgebra Lineal.

Anexo A. Ejemplos de comprobación rápida

Módulo	Datos	Resultado esperado
Vector suma	$(2,4,-1) + (3,-2,5)$	$(5,2,4)$
Vector resta	$(7,3,2) - (4,1,-3)$	$(3,2,5)$
Vector $\times$ escalar	$5(2,-3,4)$	$(10,-15,20)$
Combinación lineal	$v_1=(1,0,1)$, $v_2=(0,1,1)$, $b=(2,3,5)$	$c_1=2$, $c_2=3$
Matriz suma	$A=[[1,2],[3,4]]$, $B=[[5,6],[7,8]]$	$[[6,8],[10,12]]$
Producto matricial	$A \cdot B$	$[[19,22],[43,50]]$
$Ax=b$	$A=[[2,1],[1,1]]$, $b=[5,3]$	$x=2$, $y=1$